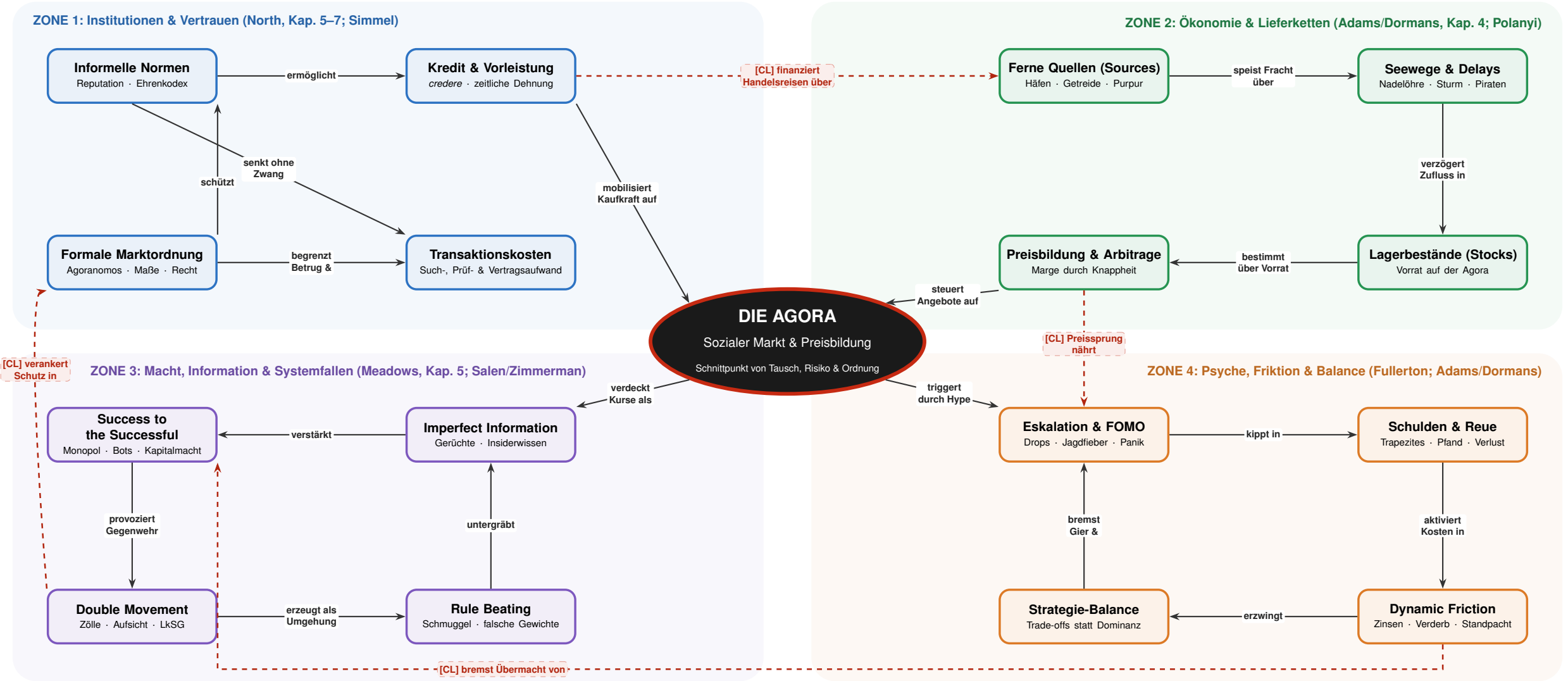
Themenlandschaftskarte: Die Agora als Systemmodell

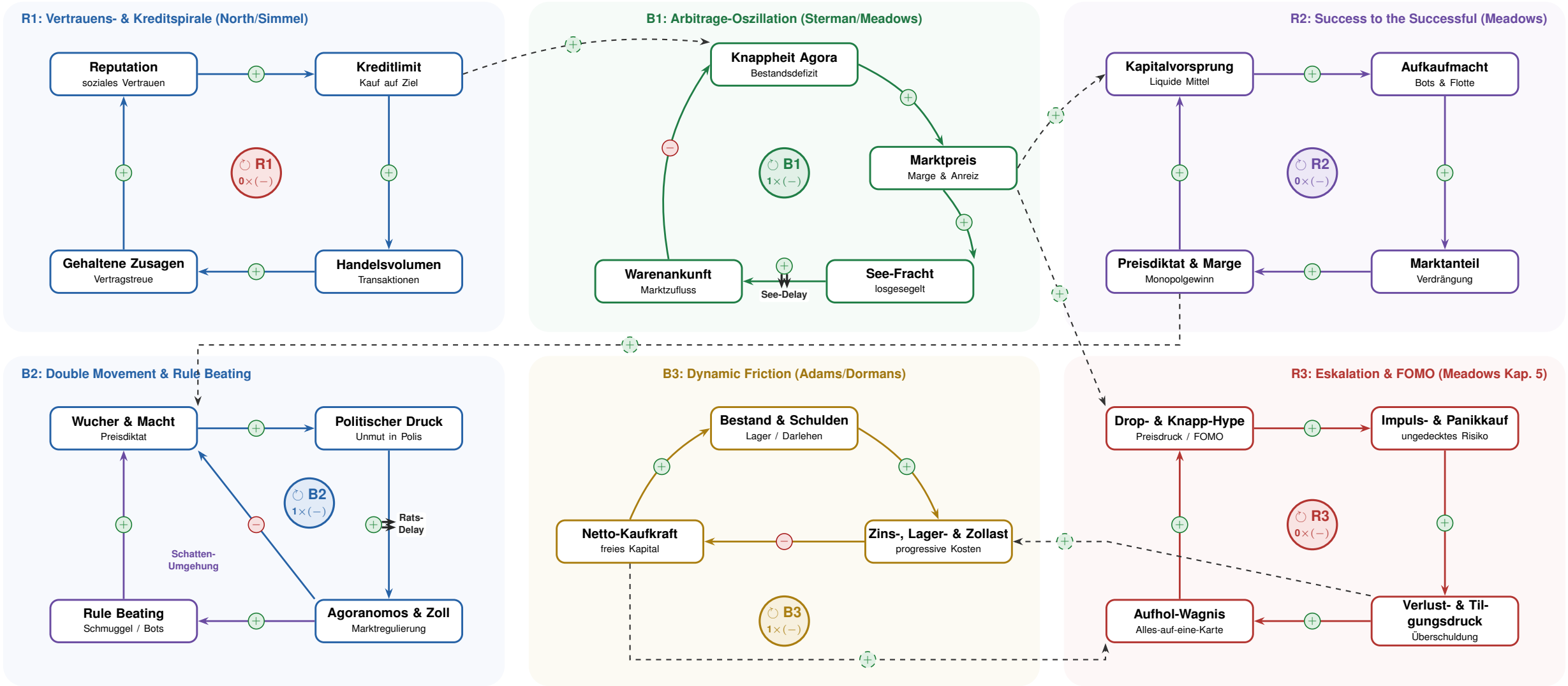
Fokusfrage (Novak, Kap. 3): „Welche Institutionen, Flüsse, Machtasymmetrien & Bremsen steuern realen Handel?“



Lesart nach Novak (Kap. 3 & 5): Jeder Pfeil bildet eine Proposition (*Konzept* → *Verbphrase* → *Konzept*); **[CL] gestrichelt** = zonenübergreifende *Cross-Links*.

Formales Causal Loop Diagram (Sterman Kap. 5 & Meadows Kap. 2/5)

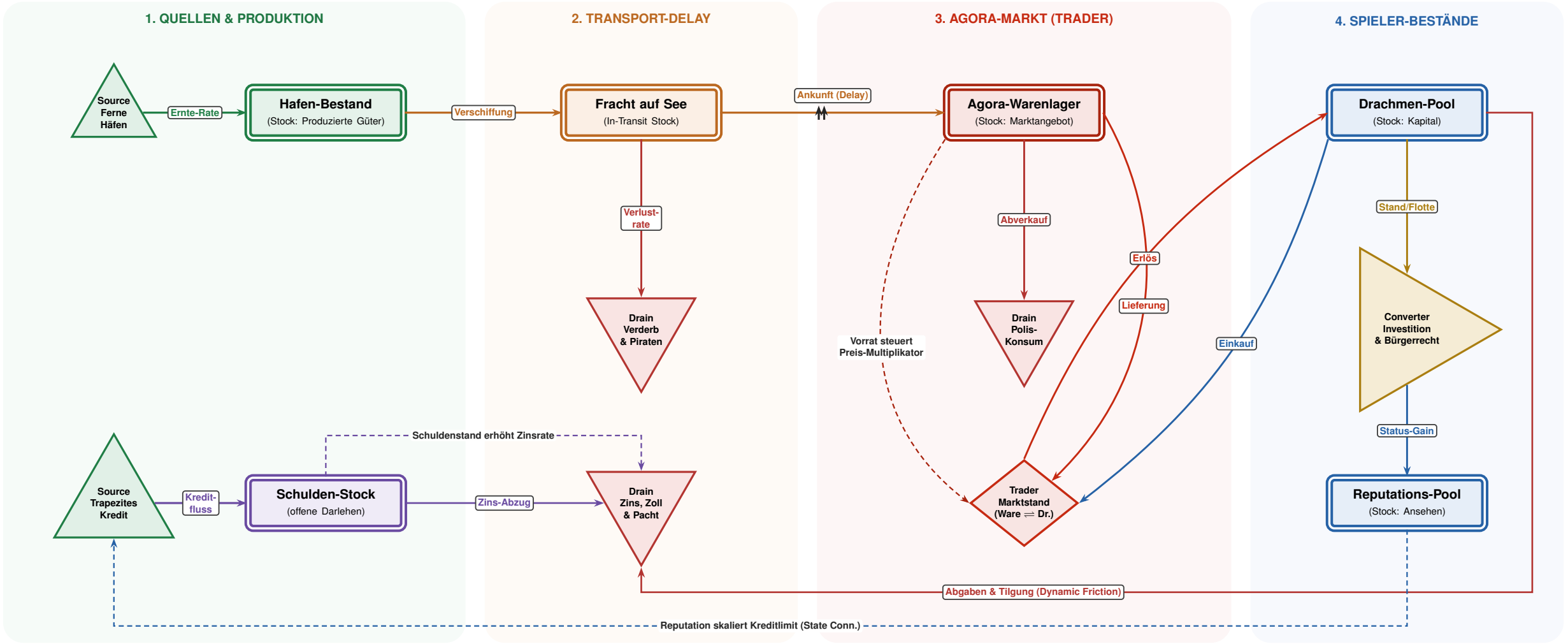
Strikte Polaritätsnotation ($+/-$), Transport-Delays ($\|$) sowie Schleifenklassifikation (**R** = verstärkend, **B** = ausgleichend)



Sterman-CLD-Notation: $+$ gleichgerichtet ($\partial Y/\partial X > 0$) $-$ gegenläufig ($\partial Y/\partial X < 0$) $\|$ Verzögerung (Delay) **R** Reinforcing (gerade Zahl $-$) **B** Balancing (ungerade Zahl $-$)

Bestands- & Flussmodell + Machinations-Ökonomie

Trennung von Beständen (Sterman Kap. 6) und operativen Ressourcenknoten (Adams & Dormans, Kap. 4 & App. B)

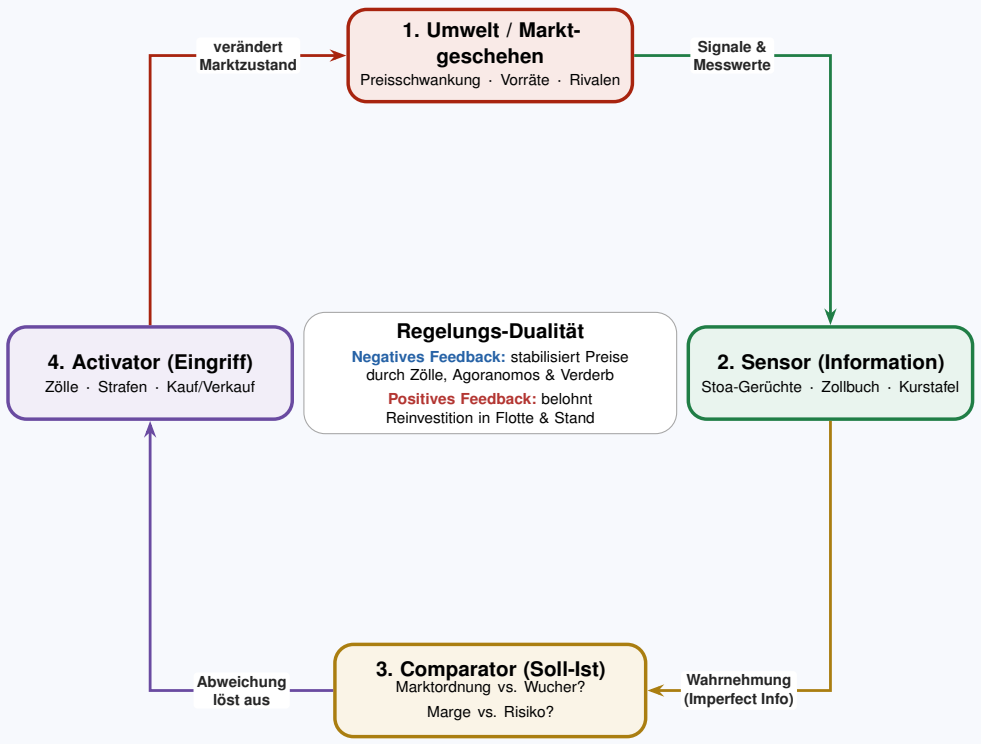


Notation (Sterman Kap. 6 / Adams & Dormans Kap. 4): **Doppelrahmen** = Stock/Pool (Akkumulation) **Kästchen auf Pfeil** = Flow-Rate (Ventil) ▲ Source ▼ Drain/Sink ▶ Converter ♦ Trader - - - State Connection

Kybernetische Regelung & Balance-Architektur

Feedback-Steuerung (Salen & Zimmerman, Kap. 18) und Vermeidung von Systemfallen & Dominanzstrategien (Meadows Kap. 5; Fullerton Kap. 10)

Kybernetischer Regelkreis (Salen & Zimmerman, Kap. 18)



Fullerton (Kap. 10): Ausgewogenheit über vier Stellschrauben: *Variables* (Zollsätze, Zinsen), *Dynamics* (See-Delays), *Starting Conditions* (Metöke) und *Skill* (Timing, Verhandlung).

Systemfallen (Meadows, Kap. 5) → Spieldesign-Gegenmaßnahmen (Fullerton / Adams)

1. Success to the Successful

Phänomen: Großkapital & Bots verdrängen kleinere Händler dauerhaft (Monopolspirale R2).

Design-Antwort: *Dynamic Friction* (Adams/Dormans): progressive Standpacht, Skalierungszölle & begrenzte Lagerkapazität bremsen den Runaway Leader.

2. Escalation & FOMO

Phänomen: Preisunterbietung oder spekulativer Kaufrausch eskaliert bis zum Ruin (R3).

Design-Antwort: Verbindliche Kredit-Collateral-Grenzen beim Trapezites & sichtbare Zinslast als ausgleichende Bremse (B3).

3. Rule Beating

Phänomen: Akteure erfüllen Regeln nur formal (Schmuggel, manipulierte Gewichte), um Zölle zu umgehen.

Design-Antwort: Stichproben-Sensoren des Agoranomos verhängen neben Geldstrafen permanenten Reputationsverlust (blockiert Bürgerrecht).

4. Oszillation durch Delays

Phänomen: Lange Seewege (||) führen zu verspäteter Überlieferung & Preiscrash (B1).

Design-Antwort: Informations-Vorlauf über Stoa-Gerüchte sowie Warenverderb verhindern passives Horten als Dominanzstrategie (Fullerton, Kap. 10).

Anti-Dominanz-Dreieck (Fullerton, Kap. 10: Meaningful Choice)

Keine Einzelstrategie darf alle anderen schlagen; jeder Pfad besitzt einen strukturellen Trade-off:

- **Ehrlicher Lokalhandel:** geringe Volatilität, hoher Reputationsgewinn, aber niedrige Kapitalmarge.
- **Riskanter Fernhandel:** hohe Arbitrage-Margen, aber Seeweg-Delays (||), Verderb & Piratenrisiko.
- **Aggressiver Kredit- & Machthebel:** schnelles Wachstum, aber verwundbar durch Zinslast & Agoranomos.

Methodische Synthese: Ressourcen → Themenlandschaftskarte

Nachweis der konzeptionellen Fundierung aller Modellierungsebenen aus dem Verzeichnis `Ressourcen/`

1. Sterman (2000): Business Dynamics

Kap. 5 (S. 137–190) & Kap. 6–7 (S. 191–262)

Kernmethodik: Formale Causal Loop Diagrams (Kantenpolarität $+/-$, Schleifenpolarität R/B, Delays $||$) sowie strikte Trennung von *Stocks* und *Flows*.

Umsetzung in dieser Karte: Folie 2 modelliert alle 6 Schleifen mit exakter Vorzeichen-Parität; Folie 3 trennt Lager-/Schuldenbestände sauber von Handels- und Verlustraten.

2. Meadows (2008): Thinking in Systems

Kap. 1–2 (S. 11–72) & Kap. 5 (S. 111–144)

Kernmethodik: Oszillation durch Lieferketten-Delays sowie Typologie struktureller Systemfallen (*Success to the Successful*, *Escalation*, *Rule Beating*).

Umsetzung in dieser Karte: Folie 2 & 4 verankern Monopolbildung, FOMO-Eskalation, Schmuggel und Seeweg-Schwankungen als strukturelle Archetypen samt Gegenhebeln.

3. Adams & Dormans (2012): Game Mechanics

Kap. 4, 6, 7, 11 & App. B (S. 59–80, 107–170, 275–310)

Kernmethodik: *Internal Economy* via Machinations (*Sources, Pools, Drains, Converters, Traders*) sowie Design Patterns (*Dynamic Friction*, *Trade Engine*).

Umsetzung in dieser Karte: Folie 3 überführt die Agora in ein prüfbares Flussnetz mit Progressions-Converter und progressiven Reibungssenken (Zins, Zoll, Verderb).

4. Salen & Zimmerman (2004): Rules of Play

Unit 2, Kap. 18: Games as Cybernetic Systems (S. 212–229)

Kernmethodik: Spiele als kybernetische Regelsysteme (*Sensor*, *Comparator*, *Activator*) im Wechselspiel aus stabilisierendem negativem und treibendem positivem Feedback.

Umsetzung in dieser Karte: Folie 4 modelliert Stoa und Agoranomos als Informations- und Kontrollorgane unter Bedingungen imperfekter Information.

5. Fullerton (2014): Game Design Workshop

Kap. 5 (System Dynamics, S. 127–158) & Kap. 10 (Balance, S. 310–345)

Kernmethodik: Systemelemente (Objekte, Eigenschaften, Verhalten, Relationen) sowie Balance-Design zur Vermeidung von *Dominant Strategies* und Dead Ends.

Umsetzung in dieser Karte: Folie 4 definiert das Anti-Dominanz-Dreieck aus Lokalhandel, Fernhandel und Kredithebel über explizite Trade-offs.

6. Novak (1998) & Sozioökonomie (`ressourcen.md`)

Novak Kap. 3 & 5; Eppler/Burkhard; North, Polanyi & Simmel

Kernmethodik: Fokusfrage, propositionale Kanten (*Concept Maps*) und *Cross-Links*; räumliche Zonierung; Institutionen, *Double Movement* und Kredit als Vertrauen.

Umsetzung in dieser Karte: Folie 1 verbindet alle vier Wissenszonen über lesbare Sätze und Querverweise rund um die räumliche Metapher der Agora.

Methodisches Fazit: Durch die Kombination von **Novak** (Semantik), **Sterman/Meadows** (Kausalität & Systemfallen), **Adams/Dormans** (Ressourcenfluss) und **Salen/Zimmerman + Fullerton** (Kybernetik & Balance) wird die Themenlandschaftskarte direkt in balancierte Spielmechanik überführbar.